

Pemecahan analitik untuk model optimisasi tak linier tak berpembatas

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Bandung



- Misal $\mathbf{x}$ merupakan vektor yang terdiri atas n variabel keputusan, yaitu:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

- Nilai untuk tiap x_j adalah kontinyu dan $-\infty < x_j < \infty$.

- Misal terdapat fungsi tujuan yang dinyatakan dengan $f(\mathbf{x})$.
- Fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi kontinyu dan dapat diturunkan dua kali.

- Misal $\nabla f(\mathbf{x})$ adalah vektor gradien dari $f(\mathbf{x})$, yaitu:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

- Kondisi perlu bahwa titik $\mathbf{x}$ adalah titik optimal adalah $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.
- Titik $\mathbf{x}$ yang memenuhi $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ disebut dengan titik stasioner

- Misal matriks Hessian dari $f(\mathbf{x})$ dinyatakan dengan:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_n} f(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_n} f(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_2} f(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_n} f(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

- Misal $\mathbf{x}^*$ adalah titik stasioner.
- Kondisi cukup bahwa solusi $\mathbf{x}^*$ adalah titik optimal adalah:
 - Jika matriks Hessian $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ yang dievaluasi pada $\mathbf{x}^*$ adalah definit negatif atau semidefinit negatif, maka titik $\mathbf{x}^*$ adalah titik maksimum lokal.
 - Jika matriks Hessian $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ yang dievaluasi pada $\mathbf{x}^*$ adalah definit positif atau semidefinit positif, maka titik $\mathbf{x}^*$ adalah titik minimum lokal.

- Misal titik $\mathbf{x}^*$ memenuhi kondisi cukup sebagai titik optimal lokal.
- Kondisi bahwa solusi $\mathbf{x}^*$ adalah titik optimal global adalah:
 - Jika fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cekung, maka titik $\mathbf{x}^*$ adalah solusi maksimum global.
 - Jika fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cembung, maka titik $\mathbf{x}^*$ adalah solusi minimum global.

Contoh 1

- Misal terdapat fungsi:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 - 2x_2$$

- Vektor gradien dari $f(\mathbf{x})$ adalah:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 - 2 \\ 2x_2 - 2 \end{pmatrix}$$

- Titik stasioner diperoleh dengan memecahkan sistem persamaan simultan berikut:

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} = 2x_1 - 2 = 0$$

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} = 2x_2 - 2 = 0$$

- Pemecahan sistem persamaan simultan menghasilkan titik stasioner $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (1, 1)$.

- Matriks Hessian dari $f(\mathbf{x})$ adalah:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- Matriks Hessian yang dievaluasi untuk $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (1, 1)$ adalah:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}^*) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- Determinan *leading principal minor* orde pertama dari $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ adalah:

$$\det(2) = 2 > 0$$

- Determinan *leading principal minor* orde kedua dari $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ adalah:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 4 > 0$$

- Karena tanda determinan *leading principal minor* orde pertama dan kedua dari $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ keduanya adalah positif, maka $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ adalah definit positif.
- Akibatnya, titik $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (1, 1)$ adalah titik minimum lokal.

- Pemeriksaan apakah fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cembung atau cekung adalah sebagai berikut.
- Determinan *leading principal minor* pertama dari $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah:

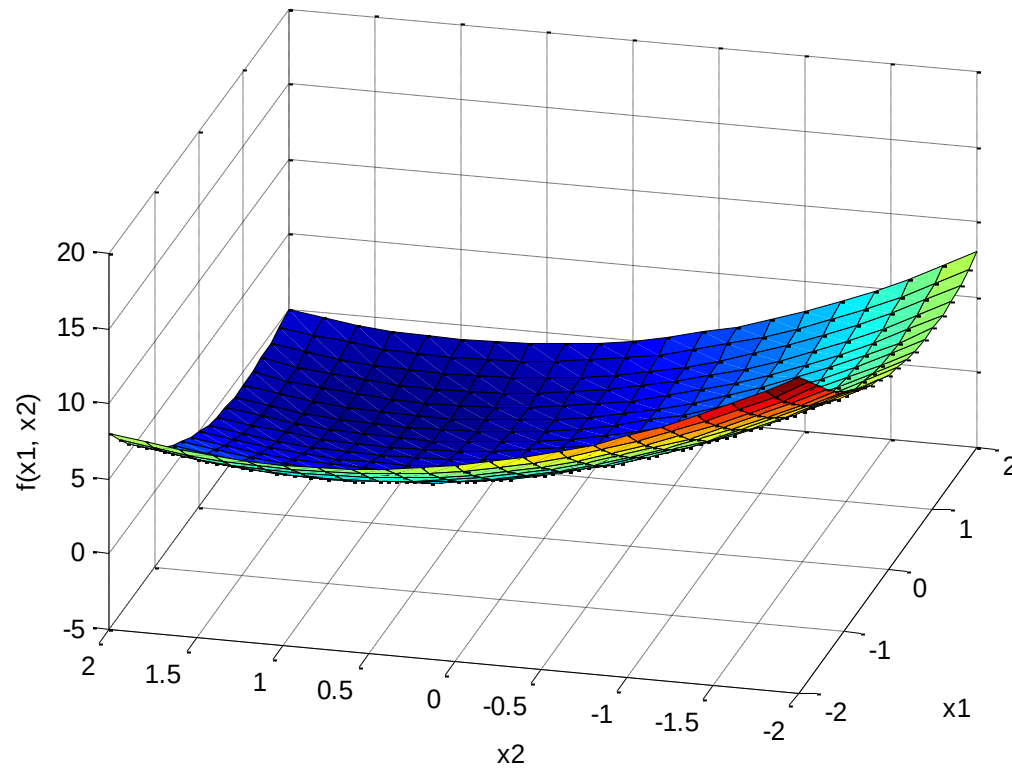
$$\det(2) = 2 > 0 \text{ untuk setiap } \mathbf{x}$$

- Determinan *leading principal minor* kedua dari $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah:

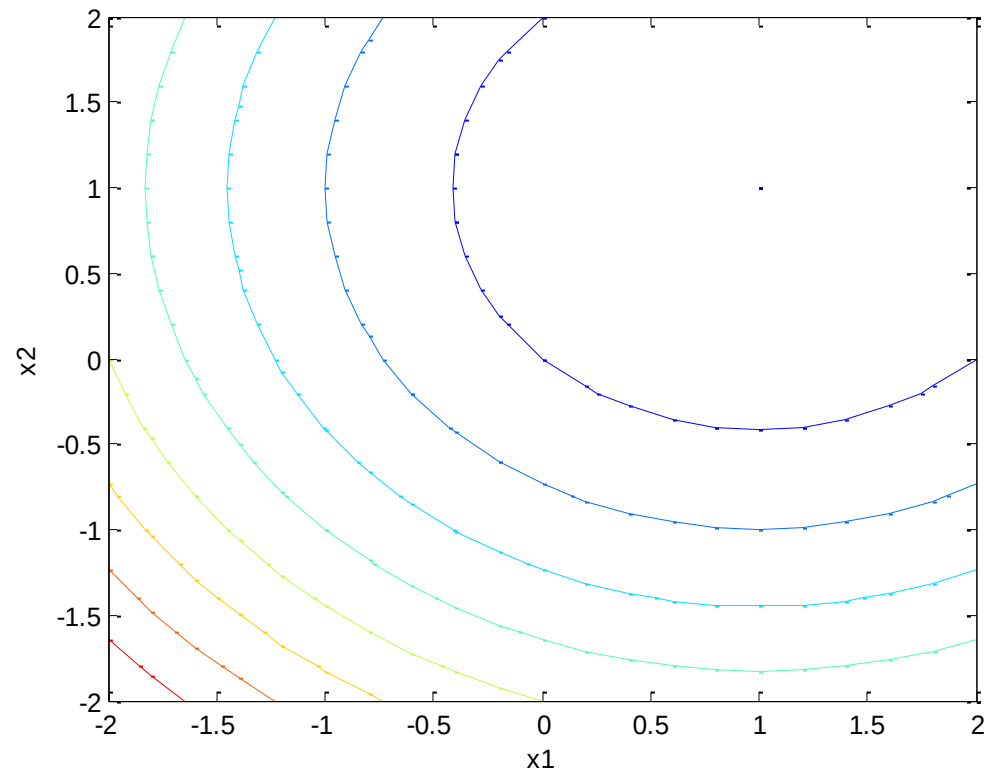
$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 4 > 0 \text{ untuk setiap } \mathbf{x}$$

- Karena tanda determinan *leading principal minor* orde pertama dan kedua dari $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ keduanya adalah positif untuk semua $\mathbf{x}$, maka $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah definit positif dan $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cembung.
- Oleh karena itu, titik $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (1, 1)$ merupakan titik minimum global.

- Plot permukaan:



- Peta kontur:



Contoh 2

- Misal terdapat fungsi:

$$f(x_1, x_2) = -x_1^2 - x_2^2 - 2x_1 - 2x_2$$

- Vektor gradien dari $f(\mathbf{x})$ adalah:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_1 - 2 \\ -2x_2 - 2 \end{pmatrix}$$

- Titik stasioner diperoleh dengan memecahkan sistem persamaan simultan berikut:

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} = -2x_1 - 2 = 0$$

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} = -2x_2 - 2 = 0$$

- Pemecahan sistem persamaan simultan menghasilkan titik stasioner $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (-1, -1)$.

- Matriks Hessian dari $f(\mathbf{x})$ adalah:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- Matriks Hessian yang dievaluasi untuk $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (-1, -1)$ adalah:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}^*) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- Determinan *leading principal minor* orde pertama dari $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ adalah:

$$\det(-2) = -2 < 0$$

- Determinan *leading principal minor* orde kedua dari $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ adalah:

$$\det \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = 4 > 0$$

- Karena tanda determinan *leading principal minor* orde pertama dan kedua dari $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ masing-masing adalah negatif dan positif, maka $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ adalah definit negatif.
- Akibatnya, titik $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (-1, -1)$ adalah titik maksimum lokal.

- Pemeriksaan apakah fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cembung atau cekung adalah sebagai berikut.
- Determinan *leading principal minor* pertama dari $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah:

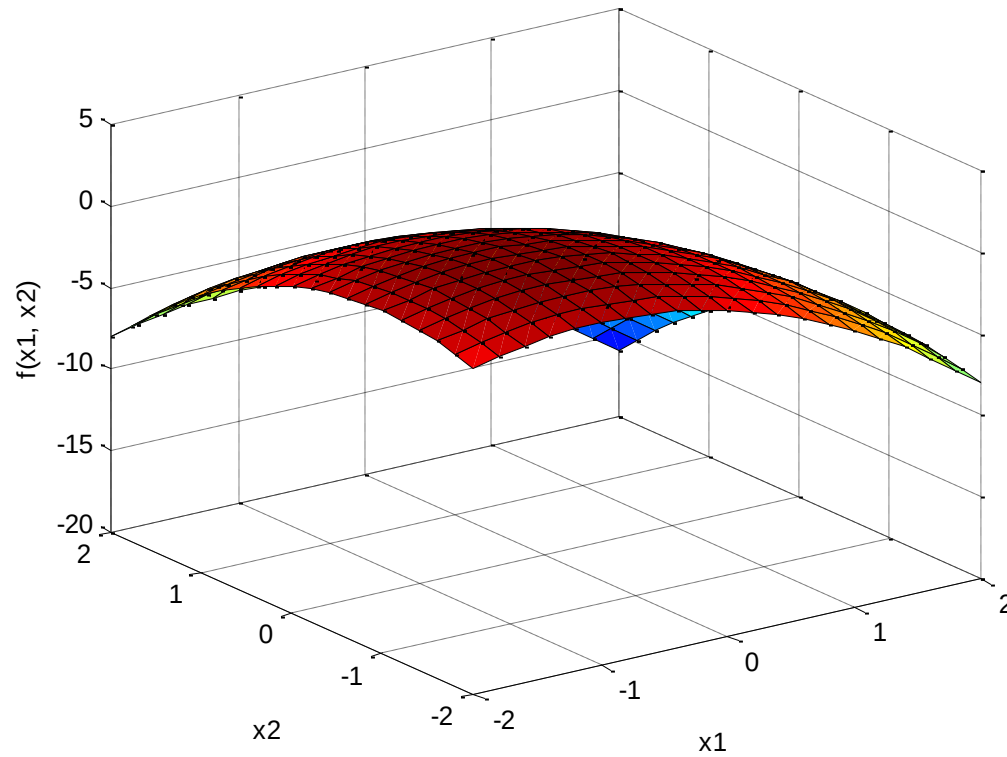
$$\det(-2) = -2 < 0 \text{ untuk setiap } \mathbf{x}$$

- Determinan *leading principal minor* kedua dari $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah:

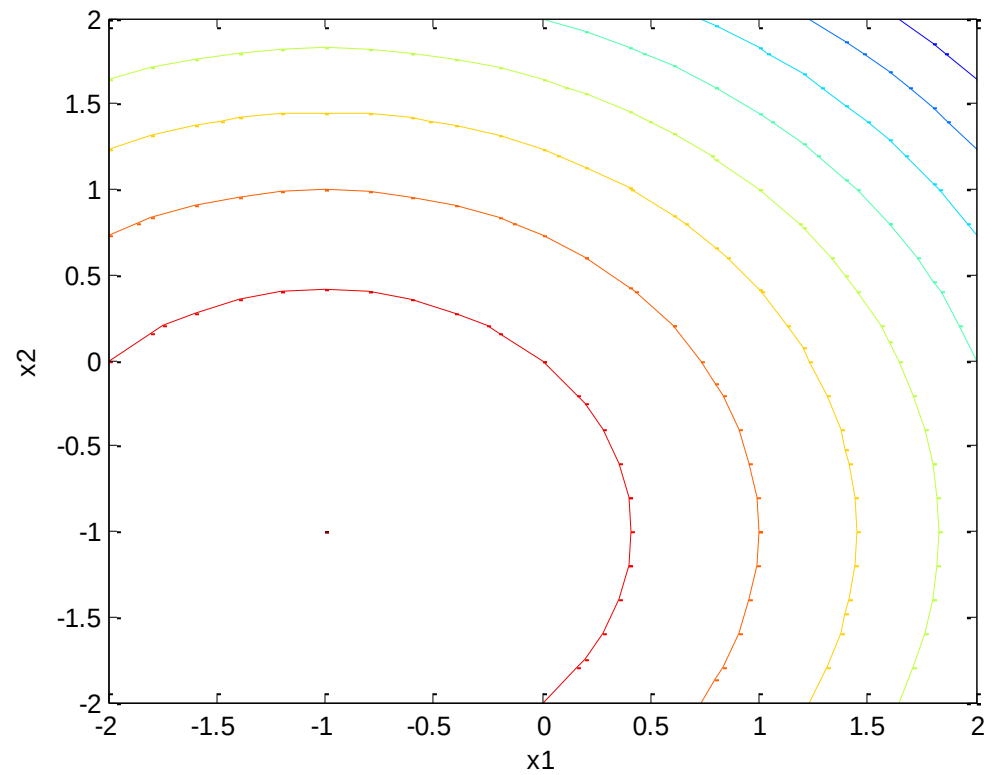
$$\det \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = 4 > 0 \text{ untuk setiap } \mathbf{x}$$

- Karena tanda determinan *leading principal minor* orde pertama dan kedua dari $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ masing-masing adalah positif untuk semua $\mathbf{x}$, maka $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ adalah definit negatif dan $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cekung.
- Oleh karena itu, titik $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (-1, -1)$ merupakan titik maksimum global.

- Plot permukaan:



■ Peta kontur



Contoh 3

- Misal terdapat fungsi:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2 - 2x_1 - 2x_2$$

- Vektor gradien dari $f(\mathbf{x})$ adalah:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 - 2 \\ -2x_2 - 2 \end{pmatrix}$$

- Titik stasioner diperoleh dengan memecahkan sistem persamaan simultan berikut:

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} = 2x_1 - 2 = 0$$

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} = -2x_2 - 2 = 0$$

- Pemecahan sistem persamaan simultan menghasilkan titik stasioner $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (1, -1)$.

- Matriks Hessian dari $f(\mathbf{x})$ adalah:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- Matriks Hessian yang dievaluasi untuk $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (1, -1)$ adalah:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}^*) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- Determinan *leading principal minor* orde pertama dari $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ adalah:

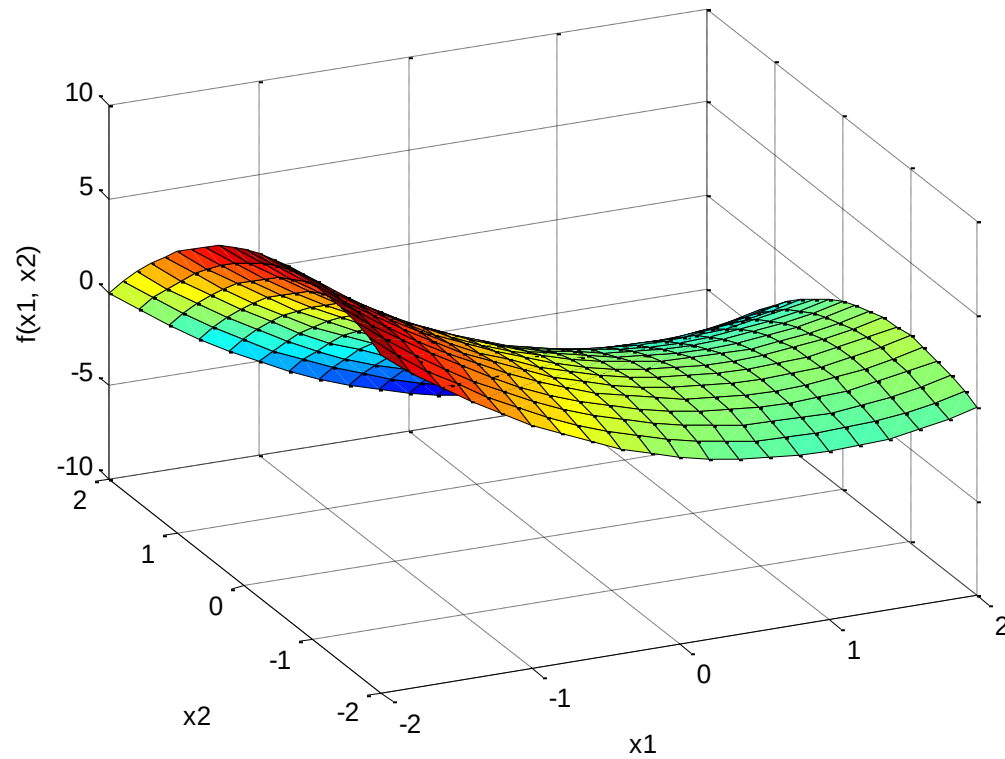
$$\det(2) = 2 > 0$$

- Determinan *leading principal minor* orde kedua dari $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ adalah:

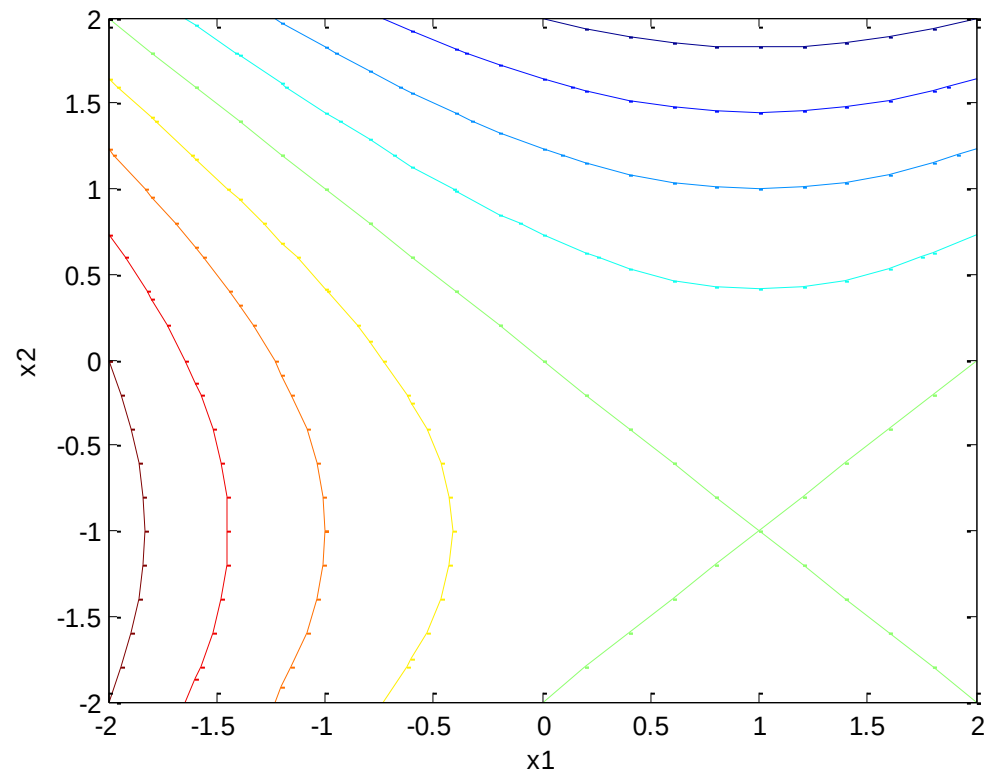
$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = -4 < 0$$

- Karena tanda determinan *leading principal minor* orde pertama dan kedua dari $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ masing-masing adalah positif dan negatif, maka $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ adalah tak definit.
- Akibatnya, titik $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (1, -1)$ adalah titik belok.

- Plot permukaan:



- Peta kontur:



Contoh 4

- Misal terdapat fungsi:

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 - x_2^2 - 3x_1 - 2x_2$$

- Vektor gradien dari $f(\mathbf{x})$ adalah:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1^2 - 3 \\ -2x_2 - 2 \end{pmatrix}$$

- Himpunan titik stasioner diperoleh dengan memecahkan sistem persamaan simultan berikut:

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_1} = 3x_1^2 - 3 = 0$$

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial x_2} = -2x_2 - 2 = 0$$

- Pemecahan sistem persamaan simultan menghasilkan titik-titik stasioner:

$$\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (1, -1)$$

$$\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (-1, -1)$$

- Matriks Hessian dari $f(\mathbf{x})$ adalah:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x_1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- Evaluasi titik $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (1, -1)$ adalah sebagai berikut.
- Matriks Hessian yang dievaluasi untuk $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (1, -1)$ adalah:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}^*) = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- Determinan *leading principal minor* orde pertama dari $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ adalah:

$$\det(6) = 6 > 0$$

- Determinan *leading principal minor* orde kedua dari $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ adalah:

$$\det \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = -12 < 0$$

- Karena tanda determinan *leading principal minor* orde pertama dan kedua dari $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ masing-masing adalah positif dan negatif, maka $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ adalah tak definit.
- Akibatnya, titik $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (1, -1)$ adalah titik belok.

- Evaluasi titik $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (-1, -1)$ adalah sebagai berikut.
- Matriks Hessian yang dievaluasi untuk $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (-1, -1)$ adalah:

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}^*) = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- Determinan *leading principal minor* orde pertama dari $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ adalah:

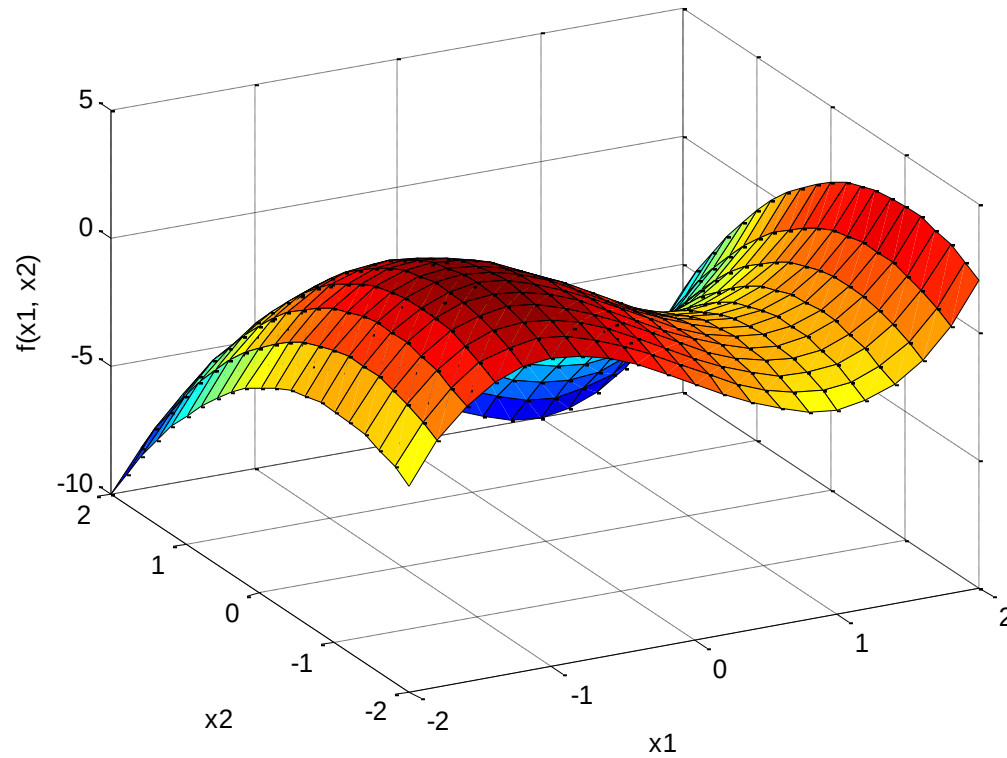
$$\det(-6) = -6 < 0$$

- Determinan *leading principal minor* orde kedua dari $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ adalah:

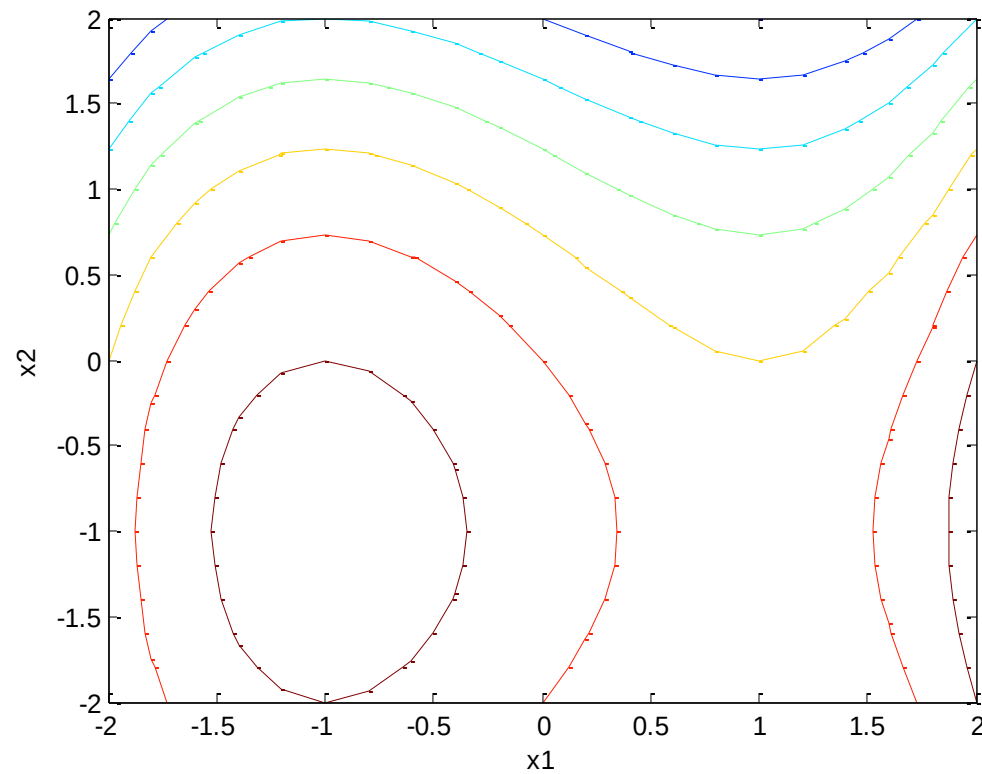
$$\det \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = 12 > 0$$

- Karena tanda determinan *leading principal minor* orde pertama dan kedua dari $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ masing-masing adalah negatif dan positif, maka $\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ adalah definit.
- Akibatnya, titik $\mathbf{x}^* = (x_1, x_2) = (-1, -1)$ adalah titik maksimum lokal.

- Plot permukaan:



- Peta kontur:



Kasus variabel tunggal

- Misal x merupakan variabel keputusan kontinu dengan nilai x adalah bebas, yaitu $-\infty < x < \infty$.
- Misal terdapat fungsi tujuan yang dinyatakan dengan $f(x)$ dengan $f(x)$ adalah fungsi kontinu dan dapat diturunkan dua kali.
- Kondisi perlu agar titik x adalah titik optimal adalah:

$$\frac{df(x)}{dx} = 0$$

- Misal titik x^* adalah titik stasioner. Kondisi cukup bahwa solusi x^* adalah solusi (titik) optimal adalah:
 - Jika turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada x^* adalah negatif, maka titik x^* adalah titik maksimum lokal.
 - Jika turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada x^* adalah positif, maka titik x^* adalah titik minimum lokal.
 - Jika turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada x^* adalah nol, maka titik x^* dievaluasi pada turunan yang lebih tinggi.

- Dalam kasus x^* dievaluasi pada turunan yang lebih tinggi.
 - Jika turunan ke- n (n adalah genap) dari $f(x)$ yang dievaluasi pada x^* adalah negatif, maka titik x^* adalah titik maksimum lokal.
 - Jika turunan ke- n (n adalah genap) dari $f(x)$ yang dievaluasi pada x^* adalah positif, maka titik x^* adalah titik minimum lokal.
 - Jika turunan ke- n (n adalah genap) dari $f(x)$ yang dievaluasi pada x^* adalah nol, titik x^* dievaluasi pada turunan ke- $(n + 1)$.
 - Jika turunan ke- n (n adalah ganjil) dari $f(x)$ yang dievaluasi pada x^* adalah tak nol, maka titik x^* adalah titik belok.
 - Jika turunan ke- n (n adalah ganjil) dari $f(x)$ yang dievaluasi pada x^* adalah nol, maka titik x^* dievaluasi pada turunan ke- $(n + 1)$.

- Misal solusi x^* memenuhi kondisi cukup sebagai titik optimal lokal.
- Kondisi cukup bahwa solusi x^* merupakan titik optimal global adalah:
 - Jika fungsi $f(x)$ adalah fungsi cembung, maka solusi x^* adalah solusi minimum global.
 - Jika fungsi $f(x)$ adalah fungsi cekung, maka solusi x^* adalah solusi maksimum global.

Contoh 1

- Misal terdapat fungsi tujuan:

$$f(\mathbf{x}) = -x^2 + 2x$$

- Turunan pertama dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{df(x)}{dx} = -2x + 2$$

- Himpunan titik stasioner diperoleh dengan memecahkan persamaan berikut:

$$\frac{df(x)}{\partial x} = -2x + 2 = 0$$

- Pemecahan persamaan menghasilkan titik stasioner $x = 1$.

- Turunan kedua dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx dx} f(x) = -2$$

- Turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada $x = 1$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx dx} f(x) = -2 < 0$$

- Karena tanda dari turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada $x = 1$ adalah negatif, maka titik $x = 1$ adalah titik maksimum lokal.

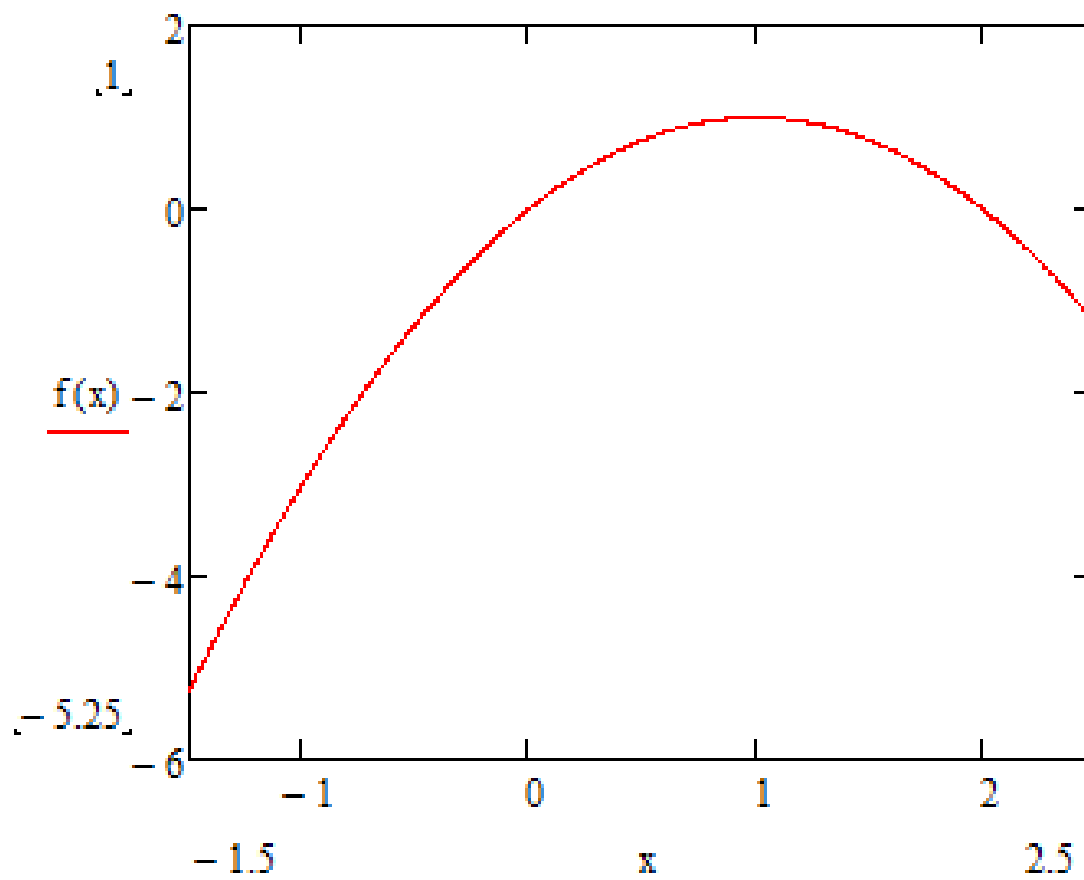
- Pemeriksaan apakah fungsi $f(\mathbf{x})$ adalah fungsi cembung atau cekung adalah sebagai berikut:
- Turunan kedua dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx dx} f(x) = -2$$

- Turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada semua x adalah:

$$\frac{d^2}{dx dx} f(x) = -2 < 0$$

- Karena tanda dari turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada semua x adalah negatif, maka fungsi $f(x)$ adalah fungsi cekung.
- Dengan demikian, titik $x = 1$ adalah titik maksimum global.



Contoh 2

- Misal terdapat fungsi tujuan:

$$f(\mathbf{x}) = x^2 + 2x$$

- Turunan pertama dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{df(x)}{dx} = 2x + 2$$

- Himpunan titik stasioner diperoleh dengan memecahkan persamaan berikut:

$$\frac{df(x)}{\partial x} = 2x + 2 = 0$$

- Pemecahan persamaan menghasilkan titik stasioner $x = -1$.

- Turunan kedua dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx dx} f(x) = 2$$

- Turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada $x = -1$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx dx} f(x) = 2 > 0$$

- Karena tanda dari turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada $x = -1$ adalah positif, maka titik $x = -1$ adalah titik minimum lokal.

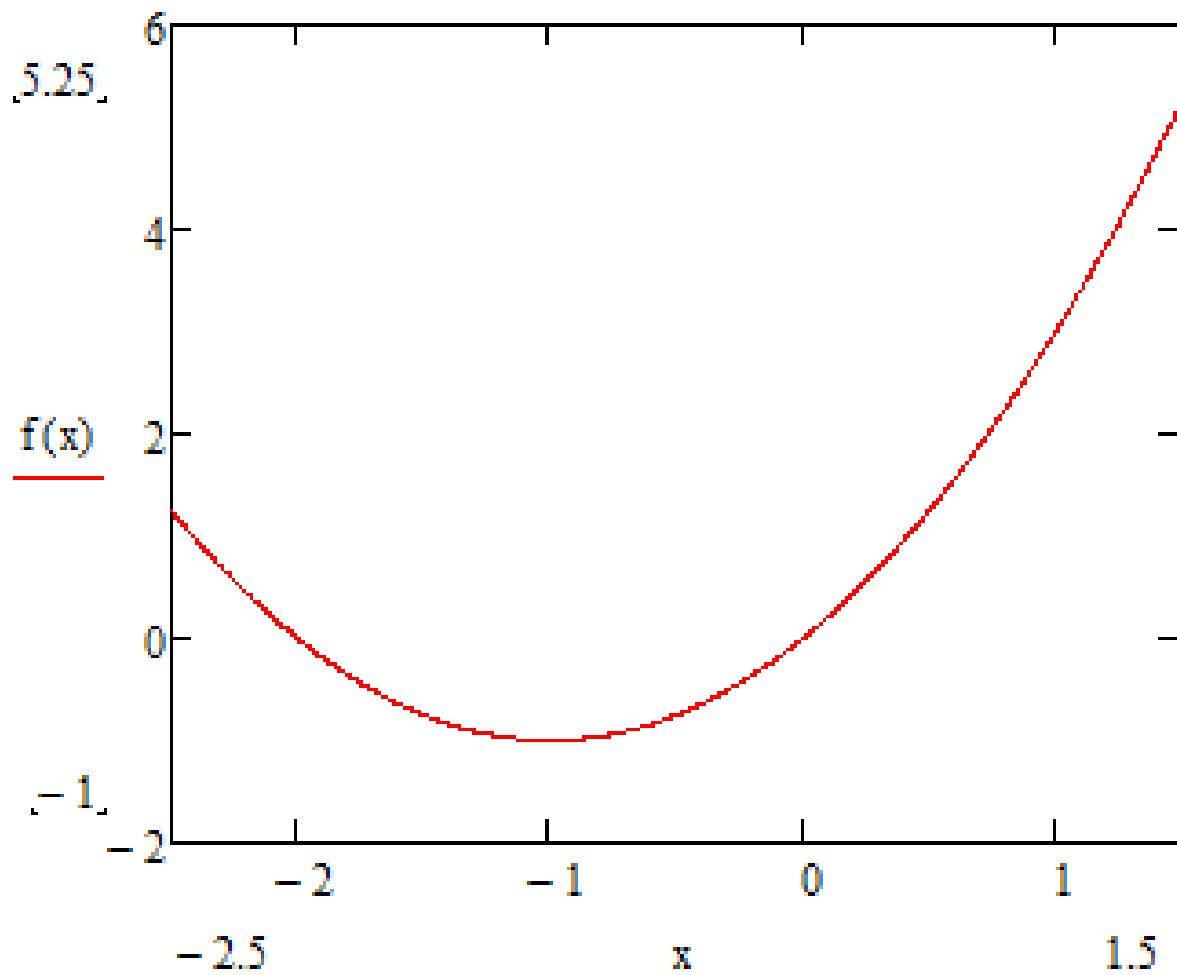
- Pemeriksaan apakah fungsi $f(x)$ adalah fungsi cembung atau cekung adalah sebagai berikut:
- Turunan kedua dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx^2} f(x) = 2$$

- Turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada semua x adalah:

$$\frac{d^2}{dx^2} f(x) = 2 > 0$$

- Karena tanda dari turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada semua x adalah positif, maka fungsi $f(x)$ adalah fungsi cembung.
- Dengan demikian, titik $x = 1$ adalah titik minimum global.



Contoh 3

- Misal terdapat fungsi tujuan:

$$f(\mathbf{x}) = x^3 - 3x$$

- Turunan pertama dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{df(x)}{dx} = 3x^2 - 3$$

- Himpunan titik stasioner diperoleh dengan memecahkan persamaan berikut:

$$\frac{df(x)}{dx} = 3x^2 - 3 = 0$$

- Pemecahan persamaan menghasilkan titik-titik stasioner $x = 1$ dan $x = -1$.

- Turunan kedua dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx dx} f(x) = 6x$$

- Evaluasi titik $x = 1$ adalah berikut ini.
- Turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada $x = 1$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx dx} f(x) = 6 > 0$$

- Karena tanda dari turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada $x = 1$ adalah positif, maka titik $x = 1$ adalah titik minimum lokal.

- Evaluasi titik $x = -1$ adalah berikut ini.
- Turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada $x = -1$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx dx} f(x) = -6 < 0$$

- Karena tanda dari turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada $x = -1$ adalah negatif, maka titik $x = -1$ adalah titik maksimum lokal.

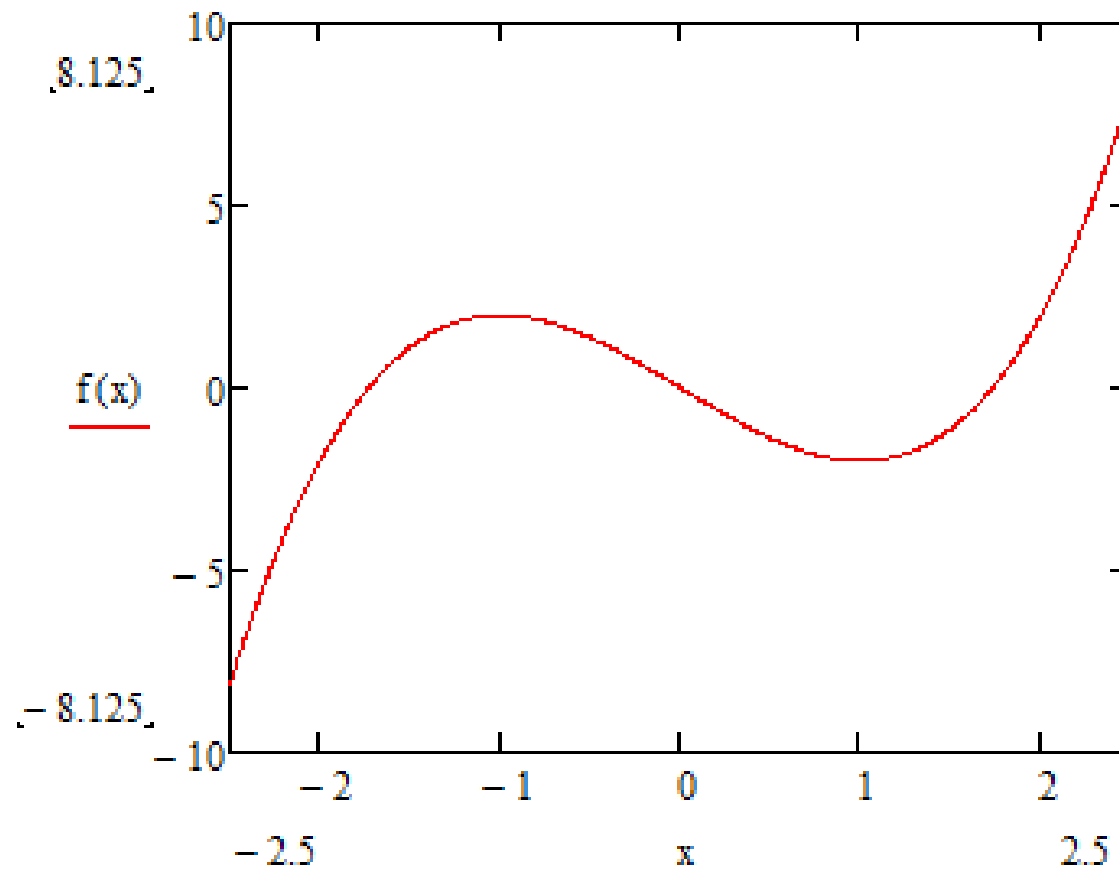
- Pemeriksaan apakah fungsi $f(x)$ adalah fungsi cembung atau cekung adalah sebagai berikut.
- Turunan kedua dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx^2} f(x) = 6x$$

- Turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada semua x adalah:

$$\frac{d^2}{dx^2} f(x) = 6x \begin{cases} > 0 & ; x > 0 \\ = 0 & ; x = 0 \\ < 0 & ; x < 0 \end{cases}$$

- Karena tanda dari turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada semua x adalah positif untuk $x > 0$, negatif untuk $x < 0$ dan nol untuk $x = 0$, maka fungsi $f(x)$ adalah fungsi tak cembung dan tak cekung.
- Dengan demikian, titik $x = 1$ dan $x = -1$ masing-masing bukan titik minimum dan maksimum global.



Contoh 4

- Misal terdapat fungsi tujuan:

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3$$

- Turunan pertama dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{df(x)}{dx} = x^3 - x^2$$

- Himpunan titik stasioner diperoleh dengan memecahkan persamaan berikut:

$$\frac{df(x)}{dx} = x^3 - x^2 = x^2(x - 1) = 0$$

- Pemecahan persamaan menghasilkan titik-titik stasioner $x = 1$, dan $x = 0$.

- Turunan kedua dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx dx} f(x) = 3x^2 - 2x$$

- Evaluasi titik $x = 1$ adalah berikut ini.
- Turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada $x = 1$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx dx} f(x) = 1 > 0$$

- Karena tanda dari turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada $x = 1$ adalah positif, maka titik $x = 1$ adalah titik minimum lokal.

- Evaluasi titik $x = 0$ adalah berikut ini.
- Turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada $x = 0$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx dx} f(x) = 0$$

- Karena tanda dari turunan kedua dari $f(x)$ yang dievaluasi pada $x = 0$ adalah nol, maka titik $x = 0$ dievaluasi pada turunan ketiga dari $f(x)$.

- Turunan ketiga dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx^3} f(x) = 6x - 2$$

- Evaluasi titik $x = 0$ pada turunan ketiga dari $f(x)$ adalah:

$$\frac{d^2}{dx^3} f(x) = -2 \neq 0$$

- Karena tanda dari turunan ketiga dari $f(x)$ yang dievaluasi pada $x = 0$ adalah tak nol, maka titik $x = 0$ merupakan titik belok.

